

情報ネットワーク工学入門

第12回

掛下 哲郎

数理・情報部門

kake@is.saga-u.ac.jp

情報ネットワーク工学コースの教育課程

1
年次

理工学部共通教育
全学教育

2
年次

コンピュータサイエンス
に基づく専門基礎教育

- ・ プログラミング概論・演習
- ・ データ構造とアルゴリズム
- ・ コンピュータアーキテクチャ
- ・ **情報システム実験** 等

3
年次

情報ネット
ワーク

情報セキュ
リティ

ソフトウェア
工学

ソフトウェア協
同開発実験

4
年次

卒業研究(研究室配属は3年次後期)

修士課程

情報ネット
ワーク
関係科目群

ソフトウェア
クリエイタ
育成科目群

特別研究

第12回の内容

- 情報システムの基本構成
- 情報システム事例紹介
- データベースとは？
 - データベース
- DBアプリケーション事例紹介
 - 情報システム実験
- データサイエンティストとは？

様々な情報システムの事例

- ポータルサイト(例: Yahoo! Japan, Google)
- 銀行オンラインシステム
- 電子図書館
- 入試情報システム
- 教務情報システム
- 就職情報システム
- 医療情報システム
- POS(Point of Sales)情報システム
- 電子商取引
- 電子政府, 電子県庁, 電子市役所

情報システムは
あらゆるところに

情報システムの3要素



ハードウェア
処理を行う装置

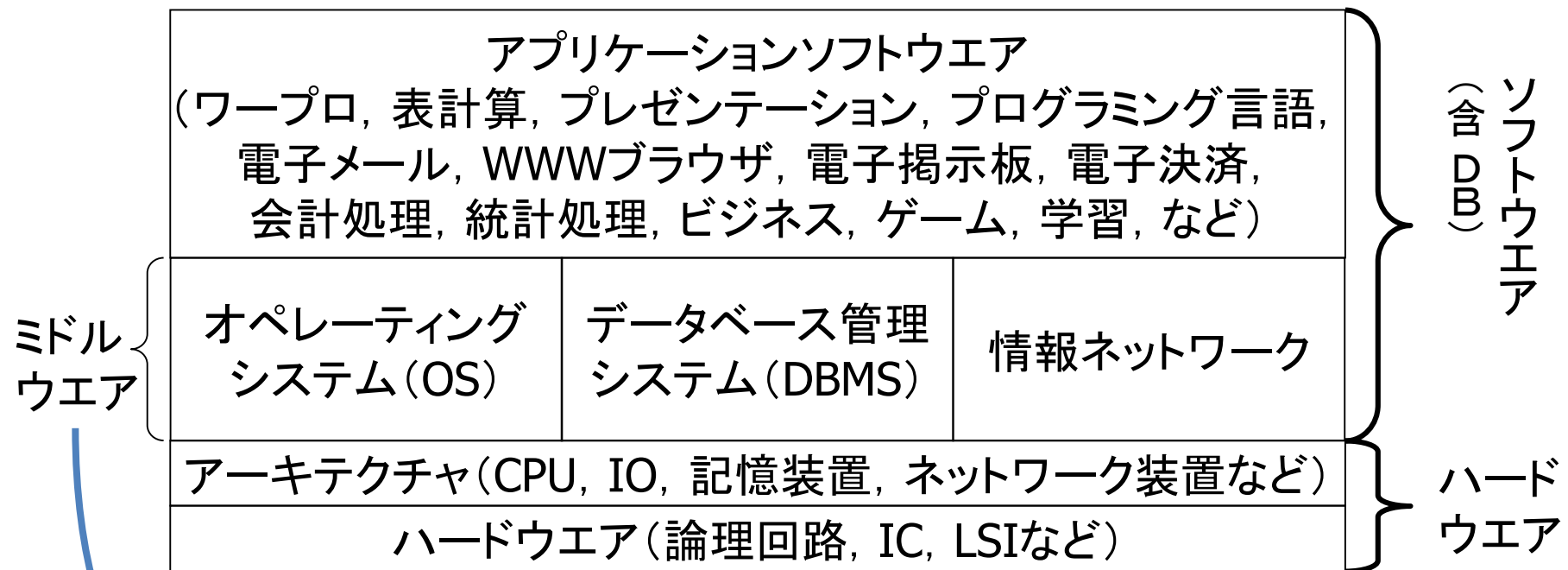
ソフトウェア
装置を制御する命令

データベース
処理対象の情報

ワープロ、表計算、プレゼンテーション、データベース管理、電子メール、プログラミング言語処理系、OS、ゲーム、ホームページ作成、グラフィックスなど

文書ファイル、ホームページ、プログラム、地図、図形、画像、音声、各種データ(学籍、成績、科目、時間割、売上、預貯金、決済、配送など)

情報システムの基本構成



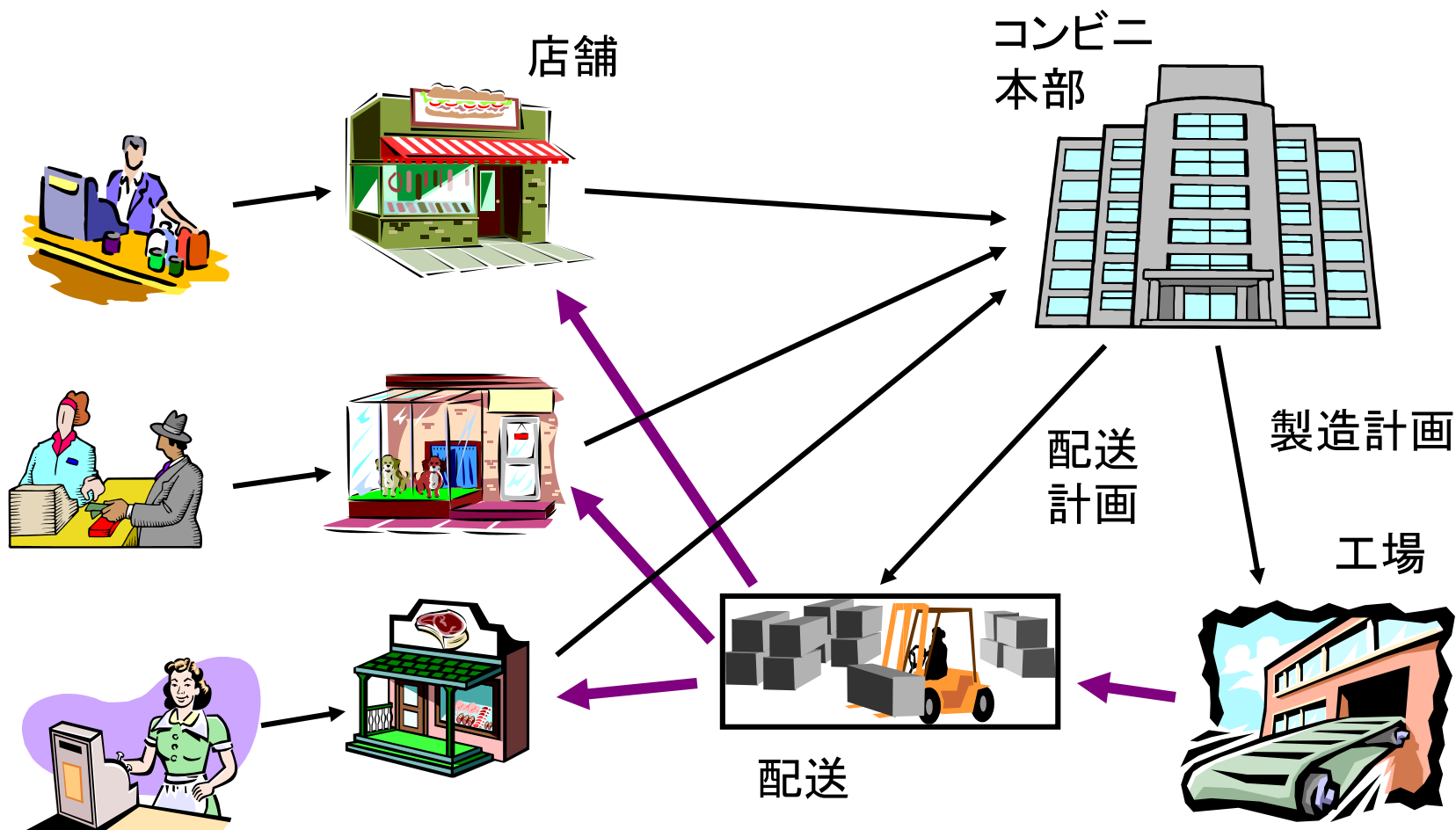
様々なアプリケーションソフトウェアが必要とする共通機能を提供

複数台のコンピュータをネットワークで接続して情報システムを構成すること多い

分散システム

POS情報システムの仕組み

Point of Sales (販売時点情報管理)



POS情報システムの役割

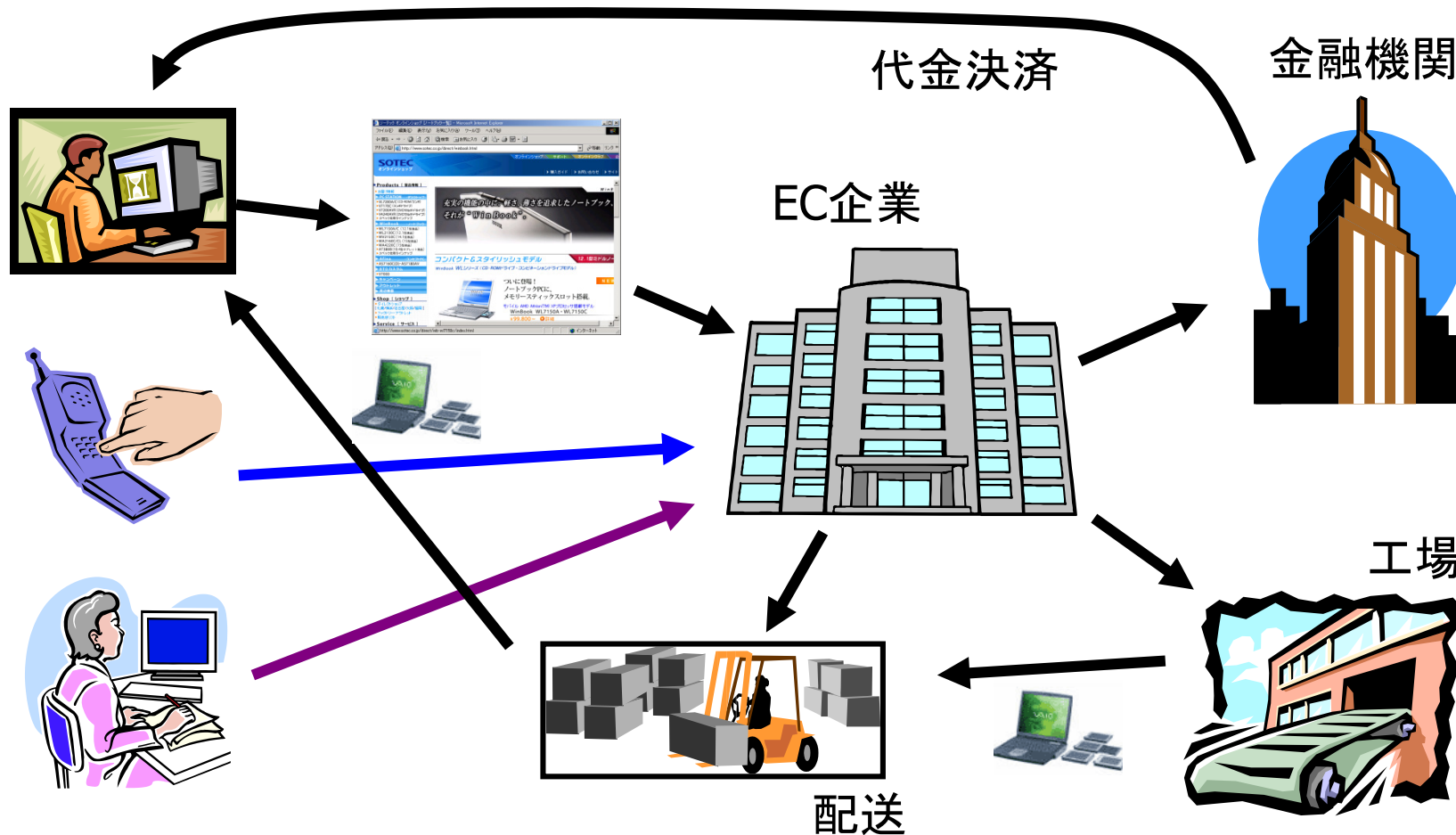
店舗：売れ行き状況を調べる

- どんな商品がどれだけ売れるか？
- 顧客層の把握（性別、年齢層など）
- 時間帯による売れ行き状況
- 商品展示等の工夫と売れ行きの関係
- 仕入れ計画の立案と在庫の圧縮

本社：店舗間での売れ行き状況を比較する

- 工場での生産計画立案
- 配送計画立案
- 店舗の設置と廃止

インターネットを活用した電子商取引の仕組み



佐賀大学の教務情報システムLiveCampus

担当科目一覧

lc2.sc.admin.saga-u.ac.jp/lcu-web/SC_11001B00_01

☐	理工学部	ソフトウェア工学（専門科目(A1)） 曜日時限：火3 担当教員：掛下 哲郎 開講時期：2021 後期 3 クォータ 成績報告時期：2021 後期 4 クォータ menu	本：未報告 保： 再：	7（仮：0）	0	0	しない
☐	理工学部	ソフトウェア工学（専門科目(A1)） 曜日時限：火3 担当教員：掛下 哲郎 開講時期：2021 後期 3 クォータ 成績報告時期：2021 後期 4 クォータ menu	本：未報告 保： 再：	51（仮：0）	0	0	しない
☐	理工学部	情報システム実験（専門科目(A1)） 曜日時限：木4、木5 担当教員：掛下 哲郎 開講時期：2021 後期 3 クォータ 成績報告時期：2021 後期 4 クォータ menu	本：未報告 保： 再：	11（仮：0）	0	0	しない
☐	理工学部	情報システム実験（専門科目(A1)） 曜日時限：木4、木5 担当教員：掛下 哲郎 開講時期：2021 後期 3 クォータ 成績報告時期：2021 後期 4 クォータ menu	本：未報告 保： 再：	86（仮：0）	0	0	しない
		情報ネットワーク工学入門（専門科目(A1)） 曜日時限：金4 担当教員：掛下 哲郎 開講時期：2021 後期 3 クォータ 成績報告時期：2021 後期 4 クォータ menu	本：未報告 保： 再：				

時間割毎成績情報詳細Excel出力

顔写真付き履修者名簿出力

履修者名簿PDF出力

履修者名簿Excel出力

BACK

TOP

LiveCampusの機能

- 学籍管理
 - 入学, 卒業, 編入学, 転学科, 休学, 退学
- 履修状況管理
 - 履修届の作成・受付, 履修者名簿作成
- 成績管理
 - 成績入力, 成績確認
- 各種証明書発行
 - 在学証明書, 成績証明書
- カリキュラム管理
 - カリキュラムの入力・編集・削除
- 授業時間割管理
- オンラインシラバス管理
 - シラバスの入力・編集・検索・閲覧
- 履修条件の設定と判定
- 卒業/卒論着手判定
- 教職課程等の判定

LiveCampusのデータベース

- 学籍情報(学籍番号, 氏名, 住所, 所属学科, 生年月日, 出身校, 帰省先, 保証人など)
- 学科(学科名, 学部名)
- 教員(所属学科, 氏名, 職名, 教員番号)
- 開講科目(科目名, 単位数, 科目区分, 担当教員, 科目コード)
- 時間割(曜日, 校時, 科目コード, 講義室)
- 履修届(学籍番号, 科目コード)
- 成績(学籍番号, 科目コード, 評点, 可否)
- 卒業要件(必修科目, 選択単位数)
- シラバス(開講年度, 開講学期, 科目コード, 講義計画, 評価基準, 教科書など)

データベースとは？

Database, DB

- コンピュータ上に蓄積されるデータであって、永続性を有するもの
 - **永続性**: プログラムが処理した後もコンピュータ上に残る.
- データベースの本質はデータの共有
 - 異なるプログラムが同一のデータを共有する.
 - 異なる利用者が同一のデータを共有する.
- データベース管理システムは情報システムの価値の源泉
 - データの検索、再利用、加工、保管を司る.

データベースは組織運営の中核

- 組織体の運営 = 意思決定
 - 周囲の変化への対応が不可欠
 - 「状況の変化にどう対応すれば良いか？」
- 意思決定には現状把握が不可欠
 - 「組織や周囲の状況はどうなっているのか？」
 - 現状把握は重要だが困難
- データベースは組織の命を握っている。
 - データベースは最新データを保持

データベースに求められる要件

大量のデータを
効率よく格納す
る

大量のデータを
高速に検索・加
工する

各種の情報を統
一形式で格納す
る

共有データを簡
単に加工する手
段を提供する

共有データに矛
盾が起こらない
ようにする

セキュリティやプ
ライバシーを守
る

最新データを直
ちに反映する

責任を持って重
要データを管理
する

マルチメディアのデータ量

- 新聞記事(文字)

- 2バイト/文字、80行×15段×14字/面
- 朝刊24面、夕刊12面、365日/年
- 1MB/日、365MB/1年

- CD(音声)

- サンプルングレート48kHz
 - 48,000データ/秒
- 16ビット/データ
- 98KB/秒、350MB/1時間

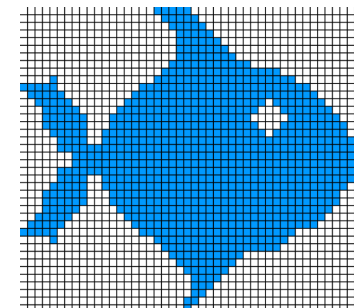
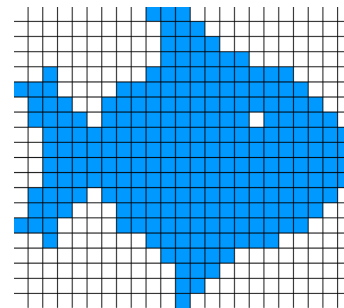
新聞記事:ハイビジョン=1:315,360

- NTSCビデオ

- 720×480画素(標準画質), 1600万色(24ビット/画素), 29.97画面/秒
- データ圧縮あり
- 4.7GB/2時間, 350MB/8.9分

- ハイビジョン

- 1920×1080画素
- 25GB/2時間, 350MB/100秒



DBアプリケーション事例

代表校

校名	県	回数
岡山一中	岡山	7
関西	岡山	30
倉敷工	岡山	31
岡山東	岡山	33
玉島	岡山	37
倉敷商	岡山	40
倉敷	岡山	41
倉敷工	岡山	43
倉敷工	岡山	44
岡山東商	岡山	45

全国高校野球選手権大会 (夏の甲子園)の試合記録

試合結果

勝者	敗者	回数	得点1	得点2	種別
嘉義農林	小倉工	17	10	2	準決勝
嘉義農林	小倉工	22	4	3	1回戦
嘉義農林	神奈川商工	17	3	0	2回戦
嘉義農林	札幌商	17	19	7	準々決勝
嘉義農林	平安中	21	4	1	2回戦
嘉義中	青島中	23	12	0	2回戦
甲府工	金沢	75	4	2	1回戦
甲府工	北陽	81	4	3	1回戦

大会概要

回数	年次	参加校数	開催地
7	大正10年	207	鳴尾
8	大正11年	229	鳴尾
9	大正12年	243	鳴尾
10	大正13年	263	甲子園
11	大正14年	302	甲子園
12	大正15年	337	甲子園
13	昭和2年	389	甲子園
14	昭和3年	410	甲子園
15	昭和4年	465	甲子園

DBアプリケーション事例(2)

3_1 大会毎の優勝校一覧

回数	年次	優勝校
1	大正4年	京都二中
2	大正5年	慶応普通部
3	大正6年	愛知一中
5	大正8年	神戸一中
6	大正9年	関西学院
7	大正10年	和歌山中
8	大正11年	和歌山中
9	大正12年	甲陽中
10	大正13年	広島商
11	大正14年	高松商
12	大正15年	静岡中
13	昭和2年	高松商
14	昭和3年	松本商
15	昭和4年	広島商
16	昭和5年	広島商
17	昭和6年	中京商
18	昭和7年	中京商
19	昭和8年	中京商
20	昭和9年	呉港中
21	昭和10年	松山中
22	昭和11年	岐阜商
23	昭和12年	中京商
24	昭和13年	平安中
25	昭和14年	海草中
26	昭和15年	海草中
28	昭和21年	浪華商
29	昭和22年	小倉中

5.2 指定された県の代表校毎の勝敗数

3.2 指定された県の代表校毎の勝敗数

県	校名	勝数	敗北数
愛知県	西千葉		
	石川		
	神奈川		
	新潟		
	岩手		
	愛媛		
	愛知		
	熊本		
	茨城		
	滋賀		
長崎県	長崎		
	長野		
	朝鮮		
	鳥取		
	佐賀		
	千葉		
	秋田		
	沖縄		
	台湾		
	香川		
和歌山県	和歌山		
	栃木		
	広島		
	徳島		
	満州		
	青森		
	静岡		
	佐賀商	13	14
	佐賀北	7	1
	佐賀学園	4	5
鹿島	鹿島	3	1
	佐賀工	2	2
	鳥栖商	2	2
	神埼	1	1
	鳥栖	1	2
	唐津商	1	3
	佐賀中	1	6

DBアプリケーション事例(3)

5_3 県毎の代表校成績

3_3 県毎の代表校成績

県	勝数	敗北数
大阪	134	78
愛知	121	77
兵庫	120	79
京都	115	80
和歌山	113	68
愛媛	110	56
広島	108	66
神奈川	94	61
福岡	86	74
高知	80	51
静岡	80	73
千葉	73	58
奈良	72	48
山口	70	61
岐阜	67	55
香川	64	56
東京都	59	34
鹿児島	59	56
徳島	58	47
長野	56	85
沖縄	55	42
岡山	55	52
宮城	55	57
大分	55	59
群馬	54	58
熊本	53	52
埼玉	50	49

5_4 指定された種別・得点差の試合一覧

3_4 指定された種別・得点差の試合一覧

種別	回	勝者	敗者
1回戦	2	和歌山中	鳥取中
2回戦	2	一関中	京都二中
2回戦(再)	2	香川商	関西学院
3回戦	3	長野師範	愛知一中
決勝	3	京都一中	和歌山中
準決勝	3	愛知一中	和歌山中
準々決勝	5	鳥取中	愛知一中
	5	盛岡中	同志社中
	6	愛知一中	竜ヶ崎中
	7	岡山一中	函館中
	9	新潟商	明星商
	10	北海中	静岡中
	12	大連商	浪華商
	13	北野中	大連商
	14	京城中	敦賀商
	14	甲陽中	大連商
	14	松本商	広陵中
	16	敦賀商	慶応普通部
	17	中京商	早稲田実
	17	平安中	八尾中
	17	長野商	大分商
	18	和歌山中	小倉工
	18	大正中	大連商
	19	水戸商	大連商
	20	桐生中	早稲田実
	20	市岡中	台北商

DBアプリケーション事例(4)

5.6 指定大会のベスト8

3.6 指定大会のベスト8

64	勝者
65	都城商
66	立正大淙南
67	明豊
68	日本文理
69	帝京
70	中京大中京
71	県岐阜商
72	花巻東
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	

5.8 指定大会の試合一覧

3.8 指定大会の試合一覧

	勝者	敗者	得点1	得点2	種別
62	那覇商	横浜	4	2	2回戦
63	北海	砂川北	10	1	2回戦
64	八頭	鶴岡工	5	4	2回戦
65	双葉	市和歌山商	1	0	2回戦
66	創価	東農大二	3	2	2回戦
67	中越	浦和学院	1	0	2回戦
68	樟南	秋田	8	2	2回戦
69	佐賀商	関西	6	1	2回戦
70	佐久	敦賀気比	5	0	2回戦
71	愛知	大垣商	4	0	2回戦
72	長崎北陽台	宿毛	4	1	2回戦
73	佐賀商	那覇商	2	1	3回戦
74	柳ヶ浦	創価	5	0	3回戦
75	北海	小松島西	14	5	3回戦
76	佐久	愛知	5	3	3回戦
77	仙台育英	北陽	6	5	3回戦
78	樟南	双葉	4	1	3回戦
79	水戸商	八頭	3	1	3回戦
80	長崎北陽台	中越	3	2	3回戦
81	佐賀商	樟南	8	4	決勝
82	佐賀商	佐久	3	2	準決勝
83	樟南	柳ヶ浦	10	2	準決勝
84	佐久	水戸商	2	1	準々決勝
85	柳ヶ浦	仙台育英	6	5	準々決勝
86	樟南	長崎北陽台	14	5	準々決勝
87	佐賀商	北海	6	3	準々決勝
88					
89					
90					
91					

DBアプリケーション事例(5)

5_9 大会ごとの参加校数推移

3_9 大会ごとの参加校数推移

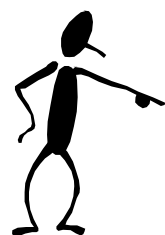
回数	年次	参加校数
22	昭和11年	665
23	昭和12年	654
24	昭和13年	633
25	昭和14年	608
26	昭和15年	617
28	昭和21年	745
29	昭和22年	1,125
30	昭和23年	1,256
31	昭和24年	1,365
32	昭和25年	1,536
33	昭和26年	1,633
34	昭和27年	1,653
35	昭和28年	1,701
36	昭和29年	1,705
37	昭和30年	1,721
38	昭和31年	1,739
39	昭和32年	1,769
40	昭和33年	1,807
41	昭和34年	1,864
42	昭和35年	1,903
43	昭和36年	1,941
44	昭和37年	1,996
45	昭和38年	2,107
46	昭和39年	2,270
47	昭和40年	2,363
48	昭和41年	2,415
49	昭和42年	2,460

5_12 指定された県の学校別甲子園出場回数

3_12 指定された県の学校別甲子園出場回数

校名	出場回数
佐賀商	15
佐賀中	6
佐賀学園	5
唐津商	3
鳥栖	2
佐賀北	2
佐賀東	2
佐賀工	2
鳥栖商	2
龍谷	2
唐津西	1
鹿島	1
鹿島一	1
武雄	1
小城	1
唐津工	1
伊万里農林	1
佐賀	1
佐賀師範	1
神埼	1

DBアプリケーションの基本構成



5.12 指定された県の学校別甲子園出場回数

3.12 指定された県の学校別甲子園出場回数

県名	校名	出場回数
西広島	佐賀南	15
西神奈川	佐賀中	6
西愛知	佐賀学園	5
西千葉	鹿沼南	3
石川	島根	2
神奈川	佐賀北	2
新潟	佐賀東	2
岩手	佐賀工	2
愛知	島根南	2
熊本	鹿谷	2
茨城	鹿谷西	1
滋賀	鹿島	1
長崎	鹿島一	1
長野	武雄	1
群馬	小坂	1
鳥取	鹿島工	1
千葉	伊万里農林	1
秋田	佐賀	1
沖縄	佐賀師範	1
台湾	神南	1
高知		
香川		
和歌山		
徳島		
高松		
青森		
静岡		

5.9 大会ごとの参加校数推移

3.9 大会ごとの参加校数推移

回数	年次	参加校数
22	昭和1年	665
23	昭和2年	654
24	昭和3年	633
25	昭和4年	608
26	昭和5年	617
28	昭和11年	745
29	昭和22年	1,125
30	昭和23年	1,256
31	昭和24年	1,365
32	昭和25年	1,536
33	昭和26年	1,633
34	昭和27年	1,653
35	昭和28年	1,701
36	昭和29年	1,705
37	昭和30年	1,721
38	昭和31年	1,739
39	昭和32年	1,769
40	昭和33年	1,907
41	昭和34年	1,864
42	昭和35年	1,803
43	昭和36年	1,841
44	昭和37年	1,936
45	昭和38年	2,107
46	昭和39年	2,270
47	昭和40年	2,363
48	昭和41年	2,415
49	昭和42年	2,460

5.4 指定された種別・得点差の試合一覧

3.4 指定された種別・得点差の試合一覧

種別	勝者	敗者
1回戦	和歌山中	鳥取中
2回戦	一関中	京都二中
2回戦(再)	倉川南	関西学院
3回戦	長野師範	愛知一中
決勝	京都一中	和歌山中
準々決勝	愛知一中	和歌山中
準々決勝	鳥取中	愛知一中
準々決勝	盛岡中	同志社中
準々決勝	愛知一中	豊川崎中
準々決勝	岡山一中	面野中
準々決勝	新潟南	明豊南
準々決勝	北海道	静岡中
準々決勝	大連南	浪華南
準々決勝	北野中	大連南
準々決勝	京城中	鈴鹿南
準々決勝	甲陽中	大連南
準々決勝	松本南	広陵中
準々決勝	新豊南	鹿北香道部
準々決勝	中京南	早稲田実
準々決勝	平安中	八尾中
準々決勝	長野南	大分南
準々決勝	和歌山中	小倉工
準々決勝	大正中	大連南
準々決勝	水戸南	大連南
準々決勝	桐生中	早稲田実
準々決勝	市岡中	台北南

フォーム

- 利用者インタフェースを提供

Query

Query

Query

Query

Query

Query

クエリー

- データを加工して様々な情報を得る

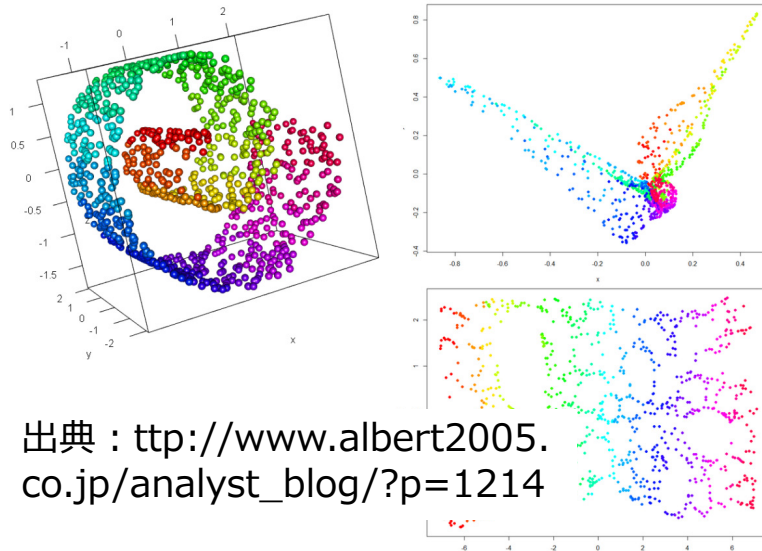
テーブル
(大会概要, 代表校, 試合結果)

- 元データを保持
- データの追加・修正はテーブル上で行う.

データサイエンティストとは？

センサーやSNS, ネットショップ等を通じて収集した多様かつ大量のデータを分析・可視化して価値のある知見を見出す専門人材

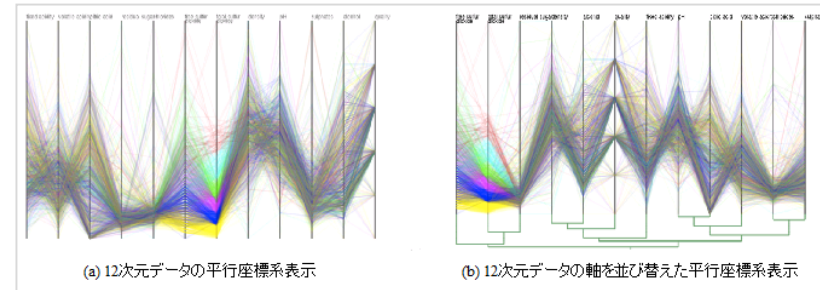
様々なデータの分析と可視化



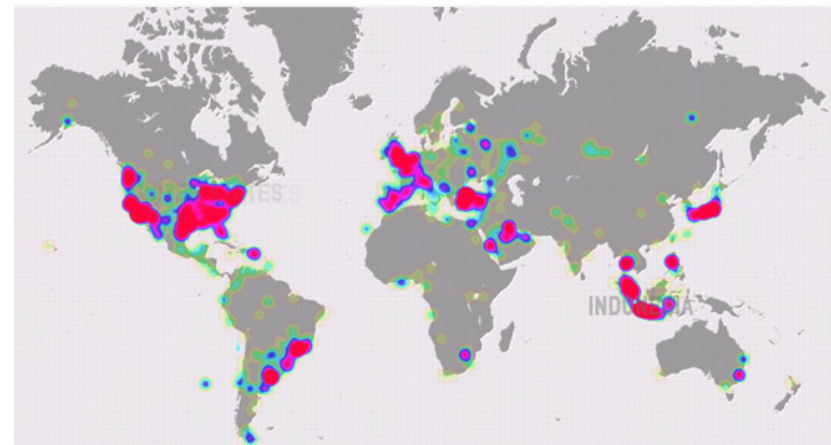
出典 : http://www.albert2005.co.jp/analyst_blog/?p=1214

データ分析・可視化を通じて、これまで知られていなかった様々な知識が得られる

データサイエンティスト育成の重要性が国内外で高まっている



出典 : <http://user.keio.ac.jp/~yun/projects/cpc/index-j.html>



出典 : <http://aworldoftweets.frogdesign.com/>

AI戦略2019

平井 IT担当大臣
AI戦略2019
令和元年6月

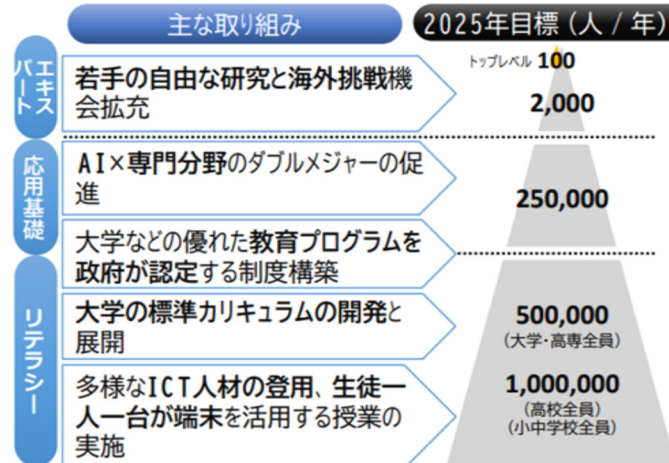


AI戦略2019（案）①

- Society 5.0は、科学技術イノベーションの活用を通じて人間中心の社会を実現する壮大な構想。AIはその鍵となる基盤技術
 - 「人間中心のAI社会原則」*に基づき、実現すべき未来のビジョンを共有した上で、AIの社会実装を推進するための戦略を策定
- *統合イノベーション戦略推進会議決定（平成31年3月）

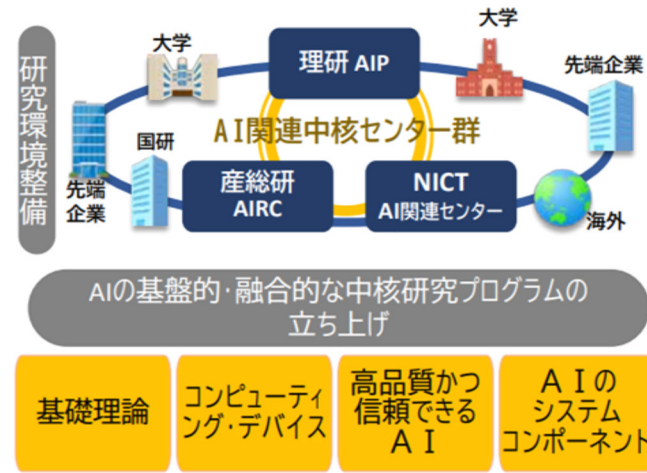
人材育成

- ◆ 持続可能な社会の柱の1つとして、優先して議論



研究開発

- ◆ AI 研究開発ネットワークの構築
- ◆ AI 中核研究プログラムの立ち上げ



AI戦略2019: 人材育成目標

全ての高等学校卒業生(約100万人卒/年)が**データサイエンス**・AIの基礎となる理数素養や基本的情報知識を習得すること

全ての大学・高専生(約50万人卒/年)がリテラシーレベルの数理・**データサイエンス**・AIを習得すること

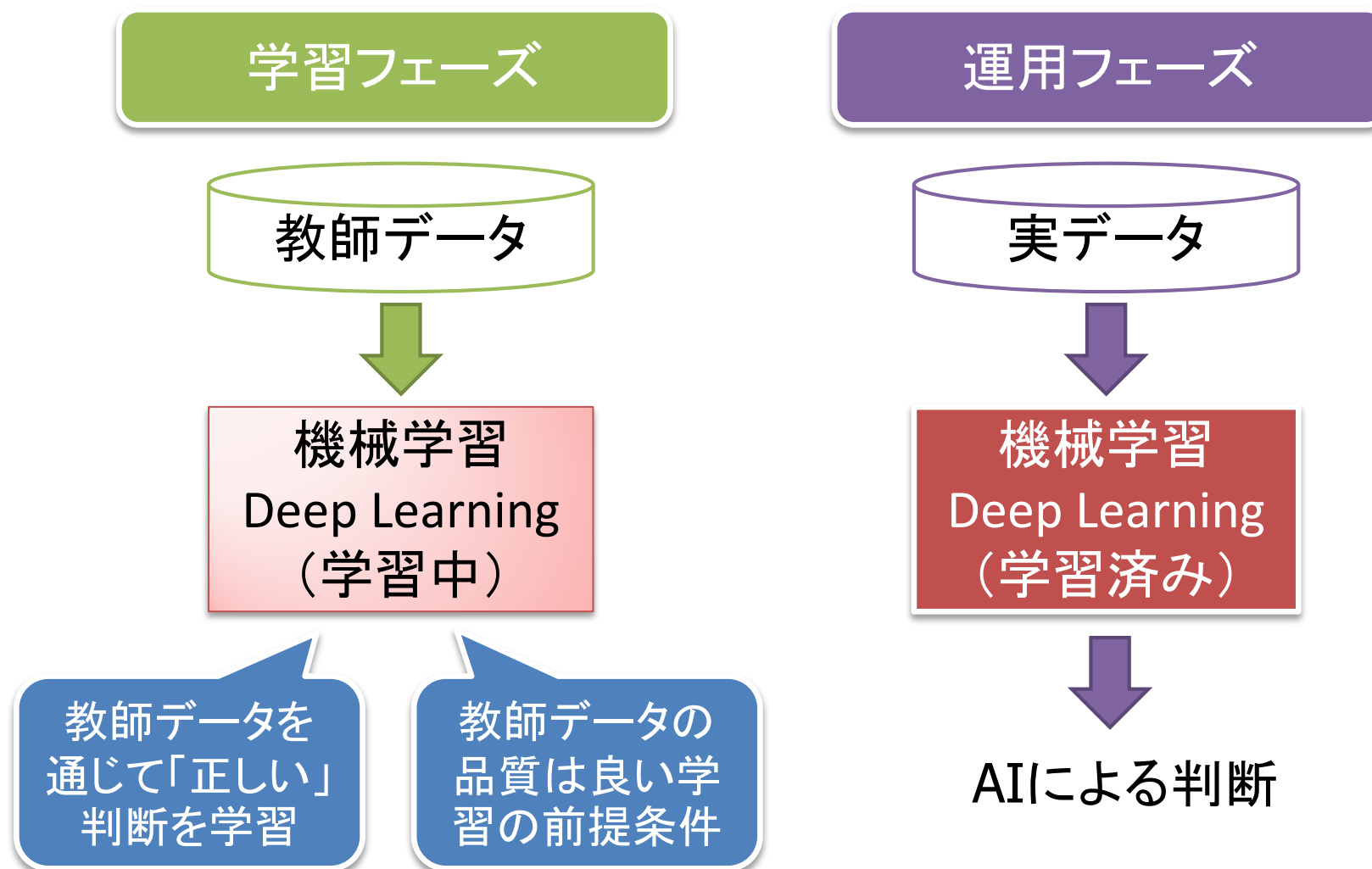
大学において**データサイエンス**・AIを理解し、各専門分野で応用できる人材を育成(約25万人/年)

データサイエンス・AIを駆使してイノベーションを創出し、世界で活躍できるレベルの人材の発掘・育成(約2,000人/年, そのうちトップクラス約100人/年)

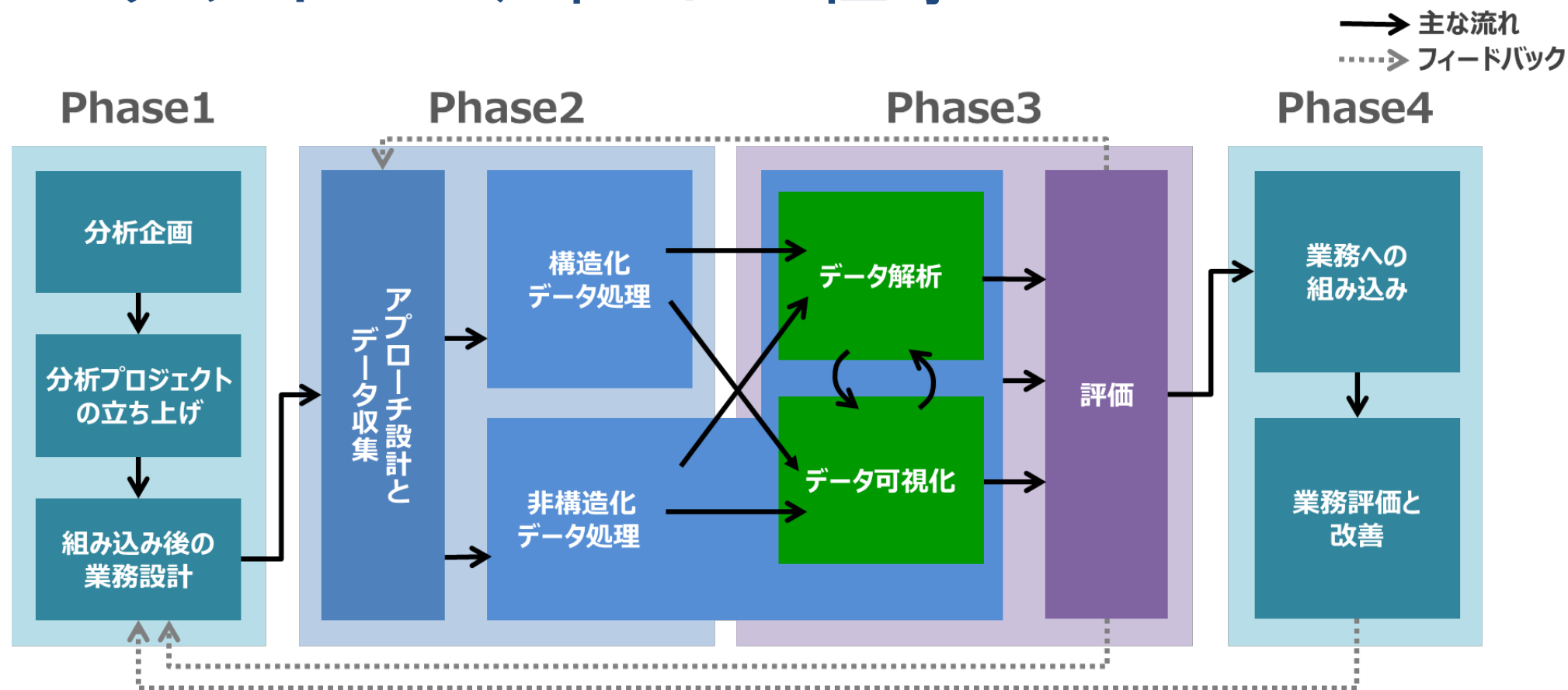
大学・高専の卒業単位として認められる数理・**データサイエンス**・AI教育のうち、優れた教育プログラムを政府が認定する制度を構築, 普及促進

多くの社会人(約100万人/年)が、基本的情報知識と、**データサイエンス**・AI等の実践的活用スキルを習得できるようにあらゆる手段を用いて機会を提供

AIを活かすにもデータが重要



データサイエンティストの仕事



出典: DSタスクリスト(データサイエンティスト協会)

データサイエンティストに求められるスキル

データ エンジニアリング力

スキルカテゴリ
ITセキュリティ
データ加工
データ共有
データ構造
データ収集
データ蓄積
プログラミング
環境構築

ビジネス力

スキルカテゴリ
データ入手
ビジネス観点のデータ理解
課題の定義
活動マネジメント
契約・権利保護
行動規範
事業への実装
着想・デザイン
分析評価
論理的思考

データサイエンス力

スキルカテゴリ	スキルカテゴリ
グラフィカルモデル	基礎数学
グルーピング	機械学習技法
サンプリング	検定/判断
シミュレーション/データ同化	言語処理
データの理解・検証	最適化
データ加工	時系列分析
データ可視化	性質・関係性の把握
パターン発見	分析プロセス
意味合いの抽出、洞察	予測
音声/音楽処理	
画像・動画処理	

出典：データサイエンティスト
スキルチェックリスト
(データサイエンティスト協会)